

Definition des IDEAL/REAL-Graph im Sinne prä-geometrischer offener Quantensysteme OQG auf SG/ST

antaris, ChatGPT5.2

21. Dezember 2025

1 IDEAL-Trunk (prä-geometrisch, SG/ST als p.c.f.-Approximanten)

1.1 Alphabet, Wörter, Notation

Fixiere einen Typ $\bullet \in \{\text{SG}, \text{ST}\}$ und setze

$$S_\bullet := \begin{cases} \{0, 1, 2\}, & \bullet = \text{SG}, \\ \{0, 1, 2, 3\}, & \bullet = \text{ST}. \end{cases}$$

Für $L \in \mathbb{N}_0$ sei $S_\bullet^L$ die Menge aller Wörter $w = (w_1, \dots, w_L)$ der Länge L über $S_\bullet$, mit $S_\bullet^0 = \{\emptyset\}$. Für ein Symbol $a \in S_\bullet$ und $m \in \mathbb{N}_0$ bezeichne a^m das Wort $(a, \dots, a)$ der Länge m (bei $m = 0$ das leere Wort). Konkatenation von Wörtern schreiben wir durch Nebeneinanderstellen.

1.2 Symbolische Vertexmengen und constant-tail Identifikation

Für jedes Level $L \geq 0$ definiere die Rohmenge

$$\widehat{V}_L := S_\bullet^L \times S_\bullet \quad \text{mit Elementen } (w, i).$$

Constant-tail Erzeugerrelation. Definiere für jedes $L \geq 1$ die kleinste Äquivalenzrelation $\sim_L$ auf $\widehat{V}_L$, die für alle $r \in \{0, 1, \dots, L-1\}$, alle Präfixe $u \in S_\bullet^r$ und alle $i \neq j \in S_\bullet$ die Identifikation erzwingt:

$$(u i j^{L-r-1}, j) \sim_L (u j i^{L-r-1}, i).$$

Für $L = 0$ setze $\sim_0$ als Gleichheit auf $\widehat{V}_0 = \{\emptyset\} \times S_\bullet$.

Quotienten-Vertices. Setze

$$V_L^\bullet := \widehat{V}_L / \sim_L, \quad [(w, i)]_{\sim_L} \in V_L^\bullet.$$

1.3 Kanonische Inklusion (Fixpunkt-Padding)

Für $0 \leq \ell \leq L$ definiere

$$\iota_{\ell \rightarrow L} : V_\ell^\bullet \rightarrow V_L^\bullet, \quad \iota_{\ell \rightarrow L}([(w, i)]_{\sim_\ell}) := [(w i^{L-\ell}, i)]_{\sim_L}.$$

(Die Wohldefiniertheit folgt, da die Erzeugerrelationen durch Anhängen eines konstanten Tails wieder Erzeugerrelationen auf Level L induzieren.)

1.4 Level- L -Kanten und Loop-Ausschluss

Fixiere ein Trunk-Level $L_{\max} \in \mathbb{N}_0$ und setze $V := V_{L_{\max}}^\bullet$.

Definiere die (einfache) Kantenmenge

$$E := E_{L_{\max}}^\bullet := \left\{ \{x, y\} \subset V : \begin{aligned} &\exists w \in S_{\bullet}^{L_{\max}}, \\ &\exists i \neq j \in S_{\bullet}, \\ &x = [(w, i)]_{\sim_{L_{\max}}}, \quad y = [(w, j)]_{\sim_{L_{\max}}}, \\ &x \neq y \end{aligned} \right\}.$$

1.5 Randmenge B_0 (Corner-Vertices im Trunk)

Definiere für jedes $i \in S_{\bullet}$ den Randknoten

$$b_i := [(i^{L_{\max}}, i)]_{\sim_{L_{\max}}} \in V, \quad B_0 := \{b_i : i \in S_{\bullet}\} \subset V.$$

(1.5a) Kanonische Ordnung auf Wörtern und Repräsentanten. Wir verwenden die lexikographische Ordnung auf $S_{\bullet}^L$ (Vergleich an der ersten Position, an der sich zwei Wörter unterscheiden). Für Paare $(w, i) \in S_{\bullet}^{L_{\max}} \times S_{\bullet}$ definieren wir

$$(w, i) <_{\text{lex}} (w', i') \iff (w <_{\text{lex}} w') \text{ oder } (w = w' \text{ und } i < i').$$

(1.5b) Kanonische Repräsentantenabbildung und Vertex-IDs. Für $x \in V$ definiere die (nichtleere) Menge der Repräsentanten

$$\text{Rep}(x) := \{(w, i) \in \widehat{V}_{L_{\max}} : [(w, i)]_{\sim_{L_{\max}}} = x\}.$$

Definiere den kanonischen Repräsentanten

$$\text{repr}(x) := \min_{<_{\text{lex}}} \text{Rep}(x).$$

Ordne V strikt total durch $x \prec y \iff \text{repr}(x) <_{\text{lex}} \text{repr}(y)$ und definiere die kanonische ID

$$\text{id}(x) := \text{rank}_{\prec}(x) \in \{0, 1, \dots, |V| - 1\}.$$

Damit ist $\min(V)$ wohldefiniert als das eindeutig bestimmte $x \in V$ mit minimaler $\text{id}(x)$.

(1.5c) Deterministische Matrixkonvention (Subsets). Für jede Teilmenge $U \subseteq V$ fixieren wir die Reihenfolge der Elemente als aufsteigend nach id . Jede Submatrix $M_{U,U}$ (z.B. $(L_n)_{U,U}$) ist als Hauptuntermatrix in dieser Ordnung zu verstehen.

(1.5d) Ordnung der Randknoten. Wir identifizieren $B_0 = \{b_i : i \in S_{\bullet}\}$ mit der geordneten Liste $(b_i)_{i \in S_{\bullet}}$ in aufsteigender Symbolordnung. Alle Randvektoren/Matrizen (z.B. $y^{(i)}, \Lambda_n$) werden in dieser Ordnung dargestellt. Analog ordnen wir $B_w = \{b_{w,i} : i \in S_{\bullet}\}$ stets als $(b_{w,i})_{i \in S_{\bullet}}$.

1.6 IDEAL-Hinweis zur Energienormierung

Für $\bullet = \text{SG}$ ist die Standard-Energienormierung durch einen festen Faktor $r_{\text{SG}} = 3/5$ (äquivalent Skalierung $(5/3)^m$) etabliert. Für $\bullet = \text{ST}$ wird kein universeller offener Zahlenwert behauptet; wir führen stattdessen

$$r_{\star} \in (0, 1)$$

als Modellparameter (abhängig von der gewählten harmonischen Struktur) und setzen $r_{\star} = r_{\text{SG}}$ im SG-Fall.

2 REAL-Graph als prä-OQS (vNext.3-canonical)

2.1 Numerische Kanonisierung (float64-deterministisch)

Wir arbeiten deterministisch in IEEE float64 und definieren

$$\varepsilon_{\text{mach}} := \text{eps}(\text{float64}), \quad \varepsilon_{\text{floor}} := \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}, \quad \varepsilon := \varepsilon_{\text{floor}}, \quad \varepsilon_0 := \max\{r_{\star}^{L_{\max}}, \varepsilon_{\text{floor}}\}.$$

Geltungsbereich, Regularisierung und Rand-Constraint (Scope). Die Operatoren Λ_n , $\Lambda_{n,w}$ und die Widerstandsmetrik d_n werden hier als *numerisch implementierbare* Größen in IEEE float64 definiert. Dazu gehören die deterministischen Regularisierungen $\delta_{K,\text{glob}}$, $\delta_K(n, w)$ und δ_R (Cholesky-/Solve-Stabilisierung); diese sind *Teil der Definition* und ersetzen in der Implementationsschicht die nicht-robuste exakte Inversion/Pseudoinversion. Physikalisch sind sie *keine* Modellparameter, sondern eine maschinenpräzisionsgetriebene Stabilisierung (Grenzfall: exakte Arithmetik $\Rightarrow \delta \rightarrow 0$).

Die Randenergie-Summe $\mathcal{E}_{B_0,n}^{\text{tot}}$ ist als *Ziel-Constraint* formuliert: Wird λ_n per Bracketing+Bisektion gefunden, so gilt die Erhaltung bis auf die numerische Toleranz; falls die λ -Suche fehlschlägt, wird deterministisch $\lambda_n := 0$ gesetzt und der Schritt als numerisch invalid markiert (dann ist die Erhaltung nicht garantiert). Mit der Fixierung aller Schalter/Defaults (insbesondere d_p , m_B , σ_B) sowie der deterministischen Tie-break-Regeln ist die Dynamik vollständig deterministisch.

2.2 Parameterreduktion (kanonisch)

Fixiere $L_{\max}$ und setze

$$L_{\text{int}} := 1, \quad K_{\max} := \max\{L_{\max} - 1, 0\}.$$

Für $K_{\max} \geq 1$ definiere Skalenweights

$$\alpha_k := \frac{r_{\star}^k}{\sum_{j=1}^{K_{\max}} r_{\star}^j}, \quad k = 1, \dots, K_{\max},$$

und für $K_{\max} = 0$ ist die Summe über k leer (so dass nur der Corner–Corner-Fallback wirken kann, falls $E_{\emptyset} \neq \emptyset$).

2.3 REAL-Zustand (Leitwerte), Laplacian, Energie

Ein REAL-Zustand zur Zeit $n \in \mathbb{N}_0$ ist eine Leitwertfunktion

$$c_n : E \rightarrow (0, \infty).$$

Initialisierung. Setze deterministisch $c_0(e) := 1$ für alle $e \in E$.

Definiere die gewichtete (loop-less) Laplacian $L_n \in \mathbb{R}^{|V| \times |V|}$ durch

$$(L_n)_{xy} := \begin{cases} -c_n(\{x, y\}), & x \neq y \text{ und } \{x, y\} \in E, \\ 0, & x \neq y \text{ und } \{x, y\} \notin E, \\ \sum_{z: \{x, z\} \in E} c_n(\{x, z\}), & x = y. \end{cases}$$

Die zugehörige Dirichlet-Energie ist für $f : V \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\mathcal{E}_n(f) := \frac{1}{2} \sum_{\{x, y\} \in E} c_n(\{x, y\}) (f(x) - f(y))^2 = \frac{1}{2} f^{\top} L_n f.$$

2.4 prä-OQS-Hilbertraum (optional prä-Partonen vorbereitet)

Fixiere $d_p \in \mathbb{N}$ (Default: $d_p = 1$) und setze

$$\mathcal{H}_V := \ell^2(V) \quad (\text{kanonische ONB } \{|x\rangle : x \in V\}), \quad \mathcal{H} := \mathcal{H}_V \otimes \mathbb{C}^{d_p}.$$

Alle Operatoren/Laplacians wirken kanonisch als $L_n \otimes I_{d_p}$ auf $\mathcal{H}$.

2.5 prä-OQS-Channel auf den Rand (CPTP, Direkt-Summen-Coarse-Graining)

Sei $P_{B_0} : \ell^2(V) \rightarrow \ell^2(V)$ der orthogonale Projektor mit

$$(P_{B_0} f)(x) = \mathbf{1}_{\{x \in B_0\}} f(x).$$

Setze $P := P_{B_0} \otimes I_{d_p} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. Fixiere eine Referenzdichtematrix σ_{B_0} auf $\mathcal{H}$ mit $P \sigma_{B_0} P = \sigma_{B_0}$. Als kanonischen Default setzen wir

$$\sigma_{B_0} := \frac{1}{\text{Tr}(P)} P = \frac{1}{|B_0| d_p} P.$$

Definiere den CPTP-Kanal

$$\Phi_{B_0}(\rho) := P \rho P + \text{Tr}((I - P)\rho) \sigma_{B_0}.$$

(Hinweis: Dies ist ein deterministisches Projektions-/Ersetzungs-Coarse-Graining in der Direktzerlegung $\ell^2(V) = \ell^2(B_0) \oplus \ell^2(V \setminus B_0)$, keine ontische räumliche Tensorfaktorisierung.)

2.6 Vollständiger OQS-Zeitschritt (Repeated Interactions) + quantenbasierte Rückkopplung

a. Diskreter OQS-Zeitschritt als CPTP-Kanal (Repeated Interactions). Fixiere eine endliche “Ancilla”-Hilbertraumdimension $d_E \in \mathbb{N}$ (Default: $d_E := 1$) und setze $\mathcal{H}_E := \mathbb{C}^{d_E}$. Fixiere einen (deterministischen) Ancilla-Startzustand $\sigma_E \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_E)$, $\sigma_E \succeq 0$, $\text{Tr}(\sigma_E) = 1$ (Default: $\sigma_E := I_{d_E}/d_E$). Für jeden Zeitschritt $n \in \mathbb{N}_0$ fixiere einen unitären Kopplungsoperator

$$U_n \in \mathcal{U}(\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}_E).$$

Definiere den reduzierten Systemkanal

$$\mathcal{T}_n(\rho) := \text{Tr}_{\mathcal{H}_E}(U_n(\rho \otimes \sigma_E)U_n^\dagger), \quad \rho \in \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad \rho \succeq 0, \quad \text{Tr}(\rho) = 1.$$

Dann ist $\mathcal{T}_n$ CPTP (Stinespring-Dilation). Als *OQS-Zeitschritt mit Rand-Coarse-Graining* definieren wir

$$\rho_{n+1} := \Psi_n(\rho_n) := \Phi_{B_0}(\mathcal{T}_n(\rho_n)).$$

Kanonische, graph-intrinsische Wahl von U_n (minimal, implementierbar). Wir setzen (diskrete Zeit) eine feste Schrittweite $\Delta t > 0$ und definieren

$$H_n := L_n \otimes I_{d_p} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad U_n := \exp(-i \Delta t (H_n \otimes I_{d_E} + I \otimes H_E + H_{\text{int},n})),$$

wobei H_E und $H_{\text{int},n}$ *Modellwahl* sind. Als kanonischen Default setzen wir $H_E := 0$ und $H_{\text{int},n} := 0$. Minimal genügt $H_E = 0$ und eine lokal begrenzte Kopplung $H_{\text{int},n}$, die nur auf einem deterministisch fixierten Rand-/Patch-Support wirkt (z. B. auf $\ell^2(B_0) \otimes \mathbb{C}^{d_p} \subset \mathcal{H}$). (Dies ist bewusst prä-geometrisch: keine Mannigfaltigkeit, keine Lorentzstruktur.)

b. Kontinuierliches Zeitlimit (GKSL) als *ableitbarer* Effektivfall. In “repeated interaction”-Modellen konvergiert die reduzierte Dynamik unter Standard-Skalierungen (weak coupling / continuous interaction limit) zu einer *quantum dynamical semigroup* mit Generator in GKSL/Lindblad-Form; dies rechtfertigt die Verwendung einer GKSL-Halbgruppe als Effektivebeschreibung, *statt* sie nur zu postulieren. [10, 11, 8, 9]

c. Quanteninstrument (optional) als deterministische Feedback-Schnittstelle. Fixiere für jedes n ein endliches Outcomeset $\mathcal{Y}_n$ und Kraus-Operatoren $\{K_{n,y} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})\}_{y \in \mathcal{Y}_n}$ mit

$$\sum_{y \in \mathcal{Y}_n} K_{n,y}^\dagger K_{n,y} = I.$$

Definiere das (selektive) Instrument $\mathcal{M}_{n,y}(\rho) := K_{n,y} \rho K_{n,y}^\dagger$ und den *nichtselektiven* (deterministischen) Kanal

$$\mathcal{M}_n(\rho) := \sum_{y \in \mathcal{Y}_n} \mathcal{M}_{n,y}(\rho).$$

Hinweis: Die Definition bleibt deterministisch, wenn ausschließlich $\mathcal{M}_n$ verwendet wird. (Selektive Trajektorien y wären ein zusätzliches, optionales Sampling-Layer.)

Default (kein Instrument). Falls kein Instrument modelliert werden soll, setzen wir kanonisch

$$\mathcal{Y}_n := \{0\}, \quad K_{n,0} := I, \quad \mathcal{M}_n = \text{Id}, \quad \Rightarrow \quad \bar{\rho}_n = \rho_n.$$

d. Quantum-first Makrosignale aus Zustandsfunktionalen (keine exogenen Signale).

Für jedes Level $k \in \{1, \dots, K_{\max}\}$ und Wort $w \in S_{\bullet}^k$ definiere den orthogonalen Projektor

$$P_{I_w} : \ell^2(V) \rightarrow \ell^2(V), \quad (P_{I_w} f)(x) := \mathbf{1}_{\{x \in I_w\}} f(x),$$

und setze

$$\Pi_w := P_{I_w} \otimes I_{d_p} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad m_n(w) := \text{Tr}(\Pi_w \bar{\rho}_n), \quad \bar{\rho}_n := \mathcal{M}_n(\rho_n).$$

und definiere das kanonisch beschränkte Feedback-Signal

$$\kappa_n^q(w) := \tanh(m_n(w)) \in [0, 1).$$

Damit kann der Driver-B *geschlossen* werden, indem $\kappa_n(w)$ (oder eine Mischung) aus $\kappa_n^q(w)$ gebildet wird (siehe Driver-B).

Gültigkeitsfenster / verbleibender klassischer Input.

- *Kein Kontinuums-Input:* keine Mannigfaltigkeit, keine Metrik, keine Lorentz-/Poincaré-Struktur.
- *Verbleibende Spezifikationen:* diskrete Uhr $(n, \Delta t)$, Wahl von $d_E, \sigma_E, H_{\text{int},n}$ und ggf. der Instrument-Kraus-Familie $\{K_{n,y}\}$ (Modellentscheidungen, nicht Kontinuumsphysik).
- *GKSL als Effektivregime:* erfordert die üblichen Markov-/Grenzannahmen des repeated-interaction Limits.

2.7 Globales DtN/Kron auf B_0 und Randenergie-Summe (kein Freeze)

Globales DtN/Kron auf B_0 (deterministisch regularisiert). Schreibe $V = B_0 \sqcup I$ mit $I := V \setminus B_0$ und blockzerlege (in der Patch-1-Subset-Ordnung)

$$L_n = \begin{pmatrix} (L_n)_{BB} & (L_n)_{BI} \\ (L_n)_{IB} & (L_n)_{II} \end{pmatrix}.$$

Falls $I = \emptyset$, setze $\Lambda_n := (L_n)_{BB}$. Falls $I \neq \emptyset$, definieren wir deterministisch

$$S_{II} := \frac{1}{2}((L_n)_{II} + (L_n)_{II}^\top), \quad \delta_{K,\text{glob}} := \varepsilon_{\text{floor}} \cdot \max\{1, \|S_{II}\|_F\}, \quad (L_n)_{II,\text{reg}} := S_{II} + \delta_{K,\text{glob}} I,$$

und setzen

$$\Lambda_n := (L_n)_{BB} - (L_n)_{BI} (L_n)_{II,\text{reg}}^{-1} (L_n)_{IB}.$$

(Kron-Reduktion als Schur-Komplement; deterministische Regularisierung zur Implementierbarkeit.)

Randtests und Randenergie. Fixiere den Ankerindex $i_0 := \min(S_\bullet) = 0$. Für jedes $i \in S_\bullet \setminus \{i_0\}$ definiere $y^{(i)} \in \mathbb{R}^{|B_0|}$ durch

$$y^{(i)}(b_i) = 1, \quad y^{(i)}(b_{i_0}) = 0, \quad y^{(i)}(b_j) = 0 \quad (j \neq i, i_0).$$

Definiere

$$\mathcal{E}_{B_0,n}^{(i)} := \frac{1}{2} (y^{(i)})^\top \Lambda_n y^{(i)}, \quad \mathcal{E}_{B_0,n}^{\text{tot}} := \sum_{i \in S_\bullet \setminus \{i_0\}} \mathcal{E}_{B_0,n}^{(i)}.$$

Rand-inzidente Kantenmenge (kein Freeze). Definiere

$$E_\partial := \{\{u, v\} \in E : u \in B_0 \text{ oder } v \in B_0\}.$$

Alle Kanten (auch E_∂) werden durch Driver-B mitgetrieben; zusätzlich wird per λ_n die Randenergie-Summe erhalten.

3 Widerstandsmetrik (zwei Optionen; Option 2 bevorzugt, umschaltbar)

3.1 Option 1 (konzeptuell): Pseudoinverse

Definiere (formal) für verbundene Graphen

$$R_n(u, v) := (e_u - e_v)^\top L_n^\dagger (e_u - e_v), \quad d_n(u, v) := \sqrt{R_n(u, v)}.$$

3.2 Option 2 (bevorzugt, implementierbar): grounded solve + deterministischer Jitter

Wähle deterministisch den Ground-Knoten

$$g := \arg \min_{x \in V} \text{id}(x).$$

Sei $\pi_g : \mathbb{R}^{|V|} \rightarrow \mathbb{R}^{|V|-1}$ die Projektion, die die g -Komponente entfernt. Sei $L_n^{(g)}$ die reduzierte Laplacian, die aus L_n durch Entfernen von Zeile/Spalte g entsteht (in Patch-1-Subset-Ordnung). Setze

$$\delta_R := \varepsilon_{\text{floor}} \cdot \max\{1, \|L_n^{(g)}\|_F\}.$$

Für $u, v \in V$ definiere $b := \pi_g(e_u - e_v)$ und löse deterministisch

$$(L_n^{(g)} + \delta_R I)x = b, \quad R_n(u, v) := b^\top x, \quad d_n(u, v) := \sqrt{R_n(u, v)}.$$

4 Driver-B (prä-geometrischer Feedback-Treiber; rand-inzident inklusive)

4.1 Adressmengen und kanonische LCP-Zuordnung von Kanten

Für $x \in V$ definiere aus Patch 1:

$$A_x := \{w \in S_{\bullet}^{L_{\max}} : \exists i \in S_{\bullet} \text{ mit } (w, i) \in \text{Rep}(x)\}.$$

Für Wörter $u, v \in S_{\bullet}^{L_{\max}}$ bezeichne $\text{lcp}(u, v) \in S_{\bullet}^{\leq L_{\max}}$ den längsten gemeinsamen Präfix. Für eine Kante $e = \{x, y\} \in E$ definiere die Kandidatenmenge der Präfixe

$$P(e) := \{\text{lcp}(u, v) : u \in A_x, v \in A_y\} \subseteq S_{\bullet}^{\leq L_{\max}}.$$

Falls $P(e) = \emptyset$ (dies sollte für E gemäß der Kantenkonstruktion nicht auftreten), setze deterministisch

$$\text{lcp}^*(e) := \emptyset.$$

Andernfalls definiere deterministisch

$$\text{lcp}^*(e) := \min_{<_{\text{lex}}} \left\{ p \in P(e) : |p| = \max_{q \in P(e)} |q| \right\},$$

d.h. maximal nach Länge, Tie-break: lexikographisch minimaler Präfix. Setze

$$\ell(e) := |\text{lcp}^*(e)| \in \{0, 1, \dots, L_{\max}\}.$$

Für $k \in \{1, \dots, K_{\max}\}$ definiere

$$w_k(e) := \begin{cases} \text{Präfix der Länge } k \text{ von } \text{lcp}^*(e), & \ell(e) \geq k, \\ \perp, & \ell(e) < k. \end{cases}$$

a. Konvention für $k = 0$. Wir identifizieren $S_{\bullet}^0 = \{\emptyset\}$. Für $w = \emptyset$ setzen wir

$$B_{\emptyset} = B_0, \quad V_{\emptyset} := B_0, \quad I_{\emptyset} = \emptyset, \quad Q_{n, \emptyset} := (L_n)_{B_0, B_0}, \quad \Lambda_{n, \emptyset} := (L_n)_{B_0, B_0}.$$

Ferner setzen wir deterministisch

$$\text{valid}(n, \emptyset) := 1.$$

Ferner definieren wir die Corner–Corner-Kantenmenge

$$E_{\emptyset} := \{e \in E : \ell(e) = 0\}.$$

4.2 Zellränder B_w , Zell-Vertexmengen V_w

Für $k \in \{1, \dots, K_{\max}\}$ und $w \in S_{\bullet}^k$ definiere die Zellrandknoten

$$b_{w,i} := [(w i^{L_{\max}-k}, i)]_{\sim L_{\max}} \in V, \quad i \in S_{\bullet}, \quad B_w := \{b_{w,i} : i \in S_{\bullet}\}.$$

Definiere die zugehörige Zellkantenmenge

$$E_w^{(k)} := \{e \in E : w_k(e) = w\}.$$

Definiere

$$V_w := \left(\bigcup_{e=\{u,v\} \in E_w^{(k)}} \{u, v\} \right) \cup B_w, \quad I_w := V_w \setminus B_w.$$

4.3 Lokaler loopy-Laplacian (physikalisch bevorzugt: principal submatrix + Shunts)

Für $w \in S_\bullet^k$ definiere den lokalen loopy-Laplacian als Hauptuntermatrix

$$Q_{n,w} := (L_n)_{V_w, V_w}.$$

Dies entspricht: Off-Diagonalen nur für interne Kanten in E mit beiden Endpunkten in V_w , während die Diagonale alle inzidenten Leitwerte (inkl. Kopplungen nach außen) als Shunts enthält.

4.4 Lokales DtN/Kron auf B_w (deterministisch; total definiert)

Blockzerlege $Q_{n,w}$ nach $V_w = B_w \sqcup I_w$:

$$Q_{n,w} = \begin{pmatrix} (Q_{n,w})_{BB} & (Q_{n,w})_{BI} \\ (Q_{n,w})_{IB} & (Q_{n,w})_{II} \end{pmatrix}.$$

Falls $I_w = \emptyset$, setze $\Lambda_{n,w} := (Q_{n,w})_{BB}$ und $\text{valid}(n, w) := 1$. Falls $I_w \neq \emptyset$, definiere

$$\begin{aligned} S_{II}(n, w) &:= \frac{1}{2}((Q_{n,w})_{II} + (Q_{n,w})_{II}^\top), \\ \delta_K(n, w) &:= \varepsilon_{\text{floor}} \cdot \max\{1, \|S_{II}(n, w)\|_F\}, \\ (Q_{n,w})_{II, \text{reg}} &:= S_{II}(n, w) + \delta_K(n, w)I. \end{aligned}$$

Setze $\text{valid}(n, w) := 1$, falls der Cholesky-Test für $(Q_{n,w})_{II, \text{reg}}$ erfolgreich ist, sonst $\text{valid}(n, w) := 0$.

Falls $\text{valid}(n, w) = 1$, setze

$$\Lambda_{n,w} := (Q_{n,w})_{BB} - (Q_{n,w})_{BI} (Q_{n,w})_{II, \text{reg}}^{-1} (Q_{n,w})_{IB}.$$

Falls $\text{valid}(n, w) = 0$, setzen wir deterministisch

$$\Lambda_{n,w} := (Q_{n,w})_{BB}.$$

(Interpretation: Keine Inversion; nur die loopy-Randkopplung bleibt. Da $\kappa_n(w)$ ohnehin durch valid auf 0 gesetzt wird, dient dies ausschließlich der Totalität der Definition.)

4.5 IDEAL-Referenzen für Driver-B

Definiere für alle w die IDEAL-Referenzen als

$$\Lambda_w^{\text{IDEAL}} := \Lambda_{0,w}, \quad \text{und analog ggf.} \quad D_w^{\text{IDEAL}} := D_{0,w},$$

wobei $D_{n,w}$ (falls verwendet) aus der Widerstandsmetrik d_n auf den Randpunkten B_w gebildet wird.

4.6 Mismatch-Funktionale (3 Alternativen; Default = DtN-Shape)

Definiere den “anchored trace”

$$\text{tr}_{\text{anch}}(M) := \sum_{i \in S_\bullet \setminus \{i_0\}} M_{ii},$$

in der Patch-1-Randordnung.

a. (Default, physikalisch bevorzugt): DtN-Shape-Mismatch. Setze

$$\begin{aligned}\hat{\Lambda}_{n,w} &:= \frac{\Lambda_{n,w}}{\max\{\text{tr}_{\text{anch}}(\Lambda_{n,w}), \varepsilon_{\text{floor}}\}}, \\ \hat{\Lambda}_w^{\text{IDEAL}} &:= \frac{\Lambda_{0,w}}{\max\{\text{tr}_{\text{anch}}(\Lambda_{0,w}), \varepsilon_{\text{floor}}\}}, \\ \text{Mismatch}_n^{(1)}(w) &:= \|\hat{\Lambda}_{n,w} - \hat{\Lambda}_w^{\text{IDEAL}}\|_F.\end{aligned}$$

b. (optional): Rand-Distanz-Mismatch über d_n . Definiere

$$\begin{aligned}D_{n,w}(i, j) &:= d_n(b_{w,i}, b_{w,j}), \\ \hat{D}_{n,w} &:= \frac{D_{n,w}}{\max\{\|D_{n,w}\|_F, \varepsilon_{\text{floor}}\}}, \\ \text{Mismatch}_n^{(2)}(w) &:= \|\hat{D}_{n,w} - \hat{D}_{0,w}\|_F.\end{aligned}$$

c. (optional): Spektral-Mismatch von $\hat{\Lambda}_{n,w}$. Seien $\lambda(\cdot)$ die sortierten Eigenwerte. Setze

$$\text{Mismatch}_n^{(3)}(w) := \|\lambda(\hat{\Lambda}_{n,w}) - \lambda(\hat{\Lambda}_{0,w})\|_2.$$

Auswahl. Fixiere einen Modus $m_B \in \{1, 2, 3\}$ (Default $m_B = 1$) und setze $\text{Mismatch}_n(w) := \text{Mismatch}_n^{(m_B)}(w)$.

4.7 Kappa-Sättigung und Override

Definiere

$$\begin{aligned}\kappa_n^{\text{geom,raw}}(w) &:= \tanh(\text{Mismatch}_n(w)) \in [0, 1), \\ \kappa_n^{\text{geom}}(w) &:= \begin{cases} \kappa_n^{\text{geom,raw}}(w), & \text{valid}(n, w) = 1, \\ 0, & \text{valid}(n, w) = 0, \end{cases} \\ \kappa_n^{\text{q}}(w) &:= \begin{cases} \tanh(m_n(w)), & \text{valid}(n, w) = 1, \\ 0, & \text{valid}(n, w) = 0. \end{cases}\end{aligned}$$

Corner-Override (Totalität für $w = \emptyset$). Da $m_n(w)$ nur für $w \in \bigcup_{k=1}^{K_{\max}} S_{\bullet}^k$ definiert ist, setzen wir deterministisch

$$\kappa_n^{\text{q}}(\emptyset) := \kappa_n^{\text{geom}}(\emptyset).$$

Insbesondere gilt für den Default $\theta = 1$:

$$\kappa_n(\emptyset) = \kappa_n^{\text{geom}}(\emptyset).$$

Fixiere einen deterministischen Mischparameter $\theta \in [0, 1]$ (Default $\theta := 1$) und setze

$$\kappa_n(w) := (1 - \theta) \kappa_n^{\text{geom}}(w) + \theta \kappa_n^{\text{q}}(w).$$

Fixiere zusätzlich eine Polarität $\sigma_B \in \{+1, -1\}$ (Default $\sigma_B = +1$).

4.8 Zellverteilung p und Zentrierung $\tilde{p}$ (Dirichlet-Glättung)

Für $k \in \{1, \dots, K_{\max}\}$, $w \in S_{\bullet}^k$ und $e \in E_w^{(k)}$ setze $\varepsilon_{n,w}(e) := c_n(e)$. Definiere (falls $|E_w^{(k)}| > 0$)

$$p_{n,w}(e) := \frac{\varepsilon_{n,w}(e) + \varepsilon_0/|E_w^{(k)}|}{\sum_{e' \in E_w^{(k)}} \varepsilon_{n,w}(e') + \varepsilon_0}, \quad \bar{p}_w := \frac{1}{|E_w^{(k)}|}, \quad \tilde{p}_{n,w}(e) := p_{n,w}(e) - \bar{p}_w,$$

und falls $|E_w^{(k)}| = 0$ setze deterministisch $\tilde{p}_{n,w} \equiv 0$.

Analog für $w = \emptyset$ und $E_\emptyset$:

$$p_{n,\emptyset}(e) := \frac{c_n(e) + \varepsilon_0/|E_\emptyset|}{\sum_{e' \in E_\emptyset} c_n(e') + \varepsilon_0}, \quad \bar{p}_\emptyset := \frac{1}{|E_\emptyset|}, \quad \tilde{p}_{n,\emptyset}(e) := p_{n,\emptyset}(e) - \bar{p}_\emptyset,$$

und falls $|E_\emptyset| = 0$ setze $\tilde{p}_{n,\emptyset} \equiv 0$.

4.9 Update-Exponent Δ_n (rand-inzident inklusive)

Für $e \in E$ definiere

$$\begin{aligned} \Delta_n(e) := & -\sigma_B \sum_{k=1}^{K_{\max}} \alpha_k \mathbf{1}_{\{w_k(e) \neq \perp\}} \kappa_n(w_k(e)) \tilde{p}_{n,w_k(e)}(e) \quad (\text{für } K_{\max} = 0 \text{ ist die Summe leer}) \\ & -\sigma_B \mathbf{1}_{\{\ell(e)=0\}} \kappa_n(\emptyset) \tilde{p}_{n,\emptyset}(e). \end{aligned}$$

4.10 Leitwert-Update (alle Kanten) + Randenergie-Erhaltung (kein Freeze) Provisorischer Update-Schritt.

$$\tilde{c}_{n+1}(e) := c_n(e) \exp(\Delta_n(e)), \quad \forall e \in E.$$

Rand-Normalisierung über λ_n . Für $\lambda \in \mathbb{R}$ definiere

$$c_{n+1}^{(\lambda)}(e) := \begin{cases} \tilde{c}_{n+1}(e) \exp(\lambda), & e \in E_\partial, \\ \tilde{c}_{n+1}(e), & e \notin E_\partial. \end{cases}$$

Sei $\Lambda_{n+1}^{(\lambda)}$ die aus $c_{n+1}^{(\lambda)}$ gebildete DtN-Matrix gemäß (R4), und $\mathcal{E}_{B_0,n+1}^{\text{tot}}(\lambda)$ die daraus berechnete Randenergie-Summe.

Wir wählen λ_n deterministisch so, dass

$$\mathcal{E}_{B_0,n+1}^{\text{tot}}(\lambda_n) = \mathcal{E}_{B_0,n}^{\text{tot}}.$$

Die Bestimmung erfolgt deterministisch durch Bracketing + Bisektion (feste Iterationsbudgets; gleiche Reihenfolge).

Deterministischer Fallback. Falls das Bracketing/Bisection-Verfahren innerhalb eines festen Iterationsbudgets keine Lösung findet, setze deterministisch $\lambda_n := 0$ und markiere den Schritt als numerisch invalid (Logging), ohne die Definition zu verlassen.

Finaler Schritt.

$$c_{n+1}(e) := c_{n+1}^{(\lambda_n)}(e), \quad \forall e \in E.$$

5 Literatur (Primärquellen)

Literatur

- [1] J. Kigami, *Harmonic calculus on p.c.f. self-similar sets*, Trans. Amer. Math. Soc. 335 (1993), 721–755.
- [2] J. Kigami, *Analysis on Fractals* (Author PDF / notes), 2000/2001.

- [3] R. S. Strichartz, *The Laplacian on the Sierpinski gasket via the method of averages*, Pacific J. Math. 201 (2001), 241–263.
- [4] M. Keller, D. Lenz, *Dirichlet forms and stochastic completeness of graphs and subgraphs*, J. Reine Angew. Math. 666 (2012), 189–223.
- [5] F. Dörfler, F. Bullo, *Kron Reduction of Graphs with Applications to Electrical Networks*, IEEE Trans. Circuits Syst. I 60 (2013), 150–163; arXiv:1102.2950.
- [6] P. G. Doyle, J. L. Snell, *Random Walks and Electric Networks*, Mathematical Association of America (1984).
- [7] W. F. Stinespring, *Positive functions on C^* -algebras*, Proc. Amer. Math. Soc. 6 (1955), 211–216.
- [8] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*, Commun. Math. Phys. 48 (1976), 119–130. DOI: 10.1007/BF01608499.
- [9] V. Gorini, A. Kossakowski, E. C. G. Sudarshan, *Completely positive dynamical semigroups of N -level systems*, J. Math. Phys. 17 (1976), 821–825. DOI: 10.1063/1.522979.
- [10] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Ann. Henri Poincaré 7 (2006), 59–104. DOI: 10.1007/s00023-005-0242-8.
- [11] L. Bruneau, A. Joye, M. Merkli, *Repeated interactions in open quantum systems*, J. Math. Phys. 55 (2014), 075204.